

实践经历



基于STM32的红外循迹避障小车开放实验项目

2025年6月

负责小车的精准循迹与避障功能的实现与优化

· 学术研究: 基于stm32开发板进行系统学习了红外循迹、避障以及蓝牙遥控等模块的工作机制和通信协议, 如红外避障模块的信号检测原理、蓝牙模块的串口通信协议等, 拓展了传感器与无线通信领域的专业知识。

· 实践能力: 在实验过程中, 熟练运用stm32开发板进行开发, 学会了运用逻辑分析仪、串口调试助手等工具进行信号分析与调试, 能够快速定位并解决硬件和软件层面出现的问题, 增强了问题解决和故障排除能力。

山东建筑大学八一特勤队干事

2023-2025学年

· 在岗职位: 八一特勤队大队长

· 日常训练安排: 组织校内军队退伍人员的训练及技能培养, 管理部门5个队伍, 安排生活训练计划, 规划学习内容, 安排文艺汇演。

· 日常活动类型: 组织部门在学校大型活动中进行专题培训, 与校内部门沟通规划安排训练场地, 规划安排学校表演场地位置, 进行有序合理的表演安排。

· 总活动安排: 带领部门进行演出, 确定表演形式与内容, 总共带领部门参演学校大型文艺表演4次。

姓名: 彭博裕

性别: 男

电话: 17668025109

邮箱: 1174035686@qq.com

课程: 模拟电子技术、电

路原理、单片机原理与应

用、数字电子技术、概率

论与数理统计、复变函数

、JAVA语言、传感器原理

及技术、数据库系统原理

、RFID原理及运用。

软件: Pycharm、keil5v

isual studio、OpenMV

IDE、Word、PPT、Excel

竞赛经历

十六届蓝桥杯大赛

2025年4月

单片机设计与开发

· 开发平台: 基于国信长天的CT107D单片机综合训练平台进行开发设计

· 开发要求: 使用keil5编码平台进行编码设计用来完成题目的设计要求, 全封闭环境下编码, 实现所有功能。

· 全国赛山东赛区省级二等奖

十七届大学生电子设计大赛

· 硬件系统集成与调试

主导STM32与MSPM0双MCU硬件系统搭建, 完成传感器校准、云台机械结构调整及电磁干扰排除, 通过示波器等工具确保硬件平台稳定可靠, 为精准控制奠定基础。

· 核心控制算法开发

参与巡迹PID控制与二维云台PWM驱动算法编写, 使用C语言在Keil平台实现小车精准循迹及激光快速瞄准, 优化参数匹配提升系统动态响应速度与控制精度。

· 系统联调与性能优化

负责软硬件联合调试, 分析测试数据协同优化巡迹灵敏度与云台响应, 通过滤波策略抑制车身振动, 实现移动平台对激光光斑的稳定控制与精准打靶。

技能与获奖经历

十六届蓝桥杯大赛省级二等奖

自我评价

逻辑能力强 (善于构建框架, 做事严谨)、团队协作能力强、认真负责、学习能力强